

8 云计算网络

冯奕

2026



南京大學
NANJING UNIVERSITY

需求和设计

- 云计算概念——定义；计算模式的发展；云计算模式；发展与推动力；特征、部署模型、服务模型；相关技术；三元认知论
- 云计算架构——极致的SOA架构；概念架构（二维视角，关注客户需求）、逻辑架构（关注如何实现：云体+云栈；技术体系结构）、物理架构（云数据中心+云操作系统）
- 云计算实例——华为云及实践——【实践1：OBS, ModelArts】

基础技术

- 云计算基础——分布式计算、分布式存储——【实践2：Flink, Ceph】
- 云计算基础——虚拟化技术、容器技术——【实践3：Docker】
- 云计算基础——计算机网络发展历程、云数据中心网络 

实现

- 云数据中心
- 云管理平台OpenStack

- 云计算运维和云计算安全



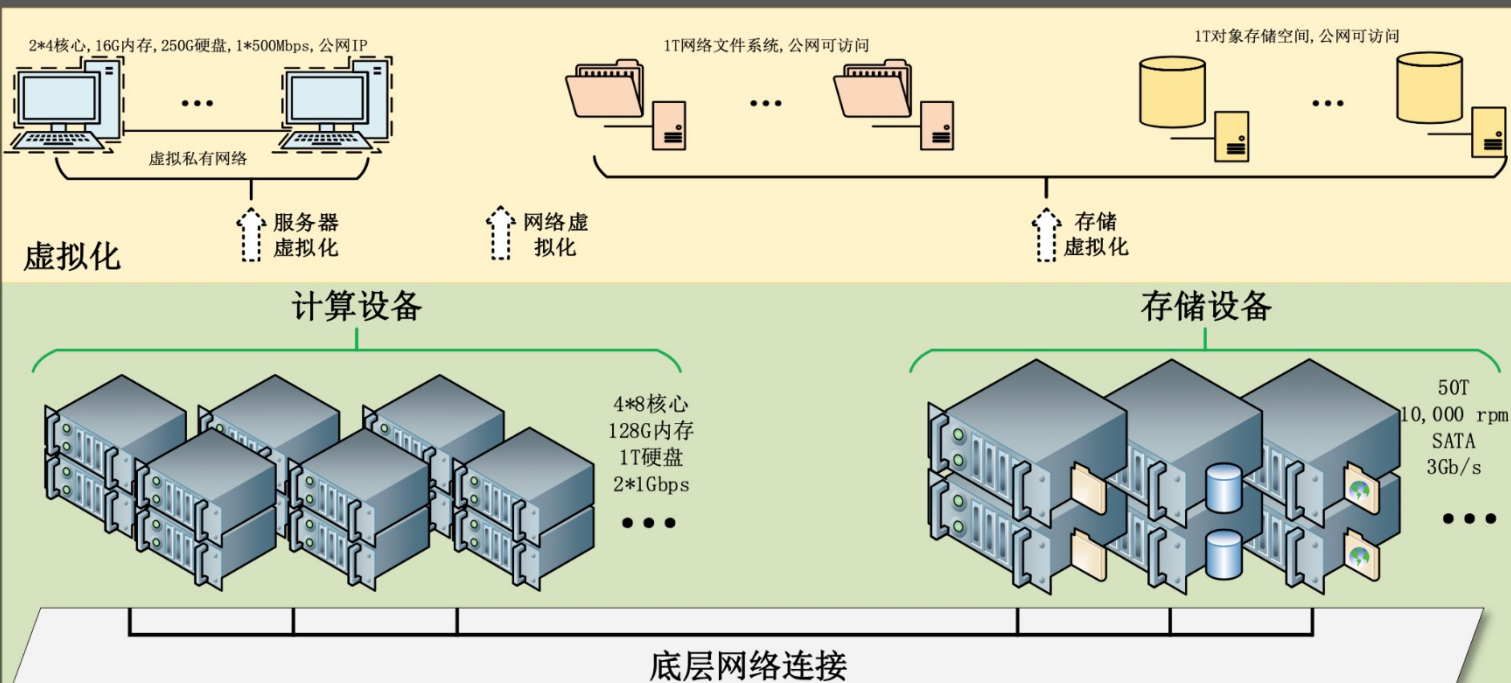
云计算网络

- 与计算、存储设备同样基础的云平台设施
- 为配合计算、存储资源虚拟化而定制的网络技虚拟化技术
- 与计算、存储共同组成三种类型云服务及产品

云平台操作系统

通过互联网提供友好的用户界面向用户展示并方便用户使用各类服务，接收用户请求、响应用户请求等

物理资源、虚拟资源、用户、服务、数据、安全等
监控、管理、计费等



计算机网络

- 不能牢记过去的人，必定重蹈覆辙。

—— George Santayana(乔治·桑塔亚纳)，哲学家、文学家

- 类似计算范式、计算架构，计算机网络从诞生之日起，也在不断发展
- 从云计算出现以来，云计算使用的网络技术也同样在不断发展
 - 例如，从狭义OpenFlow SDN到广义SDN再到完全可编程网络
- 回顾计算机网络发展的历史，掌握云平台使用的网络技术，探寻网络技术发展的趋势



目录

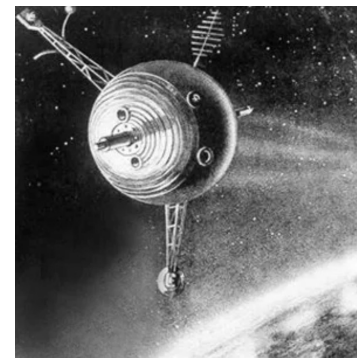


- 计算机网络发展历史
- 未来互联网
- **【核心】** 云数据中心网络架构-基本
- 软件定义网络 (SDN)
- **【核心】** 云数据中心网络架构-SDN
- Overlay虚拟网络
- P4可编程网络
- 基于软硬件融合的完全可编程网络

计算机网络发展历史——冷战背景（1）

- 冷战, Cold War, 1947-1991

- 以美国为首的资本主义阵营与苏联为首的社会主义阵营之间既非战争又非和平的长期对峙与竞争状态
- 虽然双方分歧和冲突严重, 但都尽力避免新一轮的世界范围战争 (第三次世界大战), 其对抗通常通过局部代理战争、科技和军备竞赛、太空竞赛、外交竞争等 “冷” 方式进行, 即 “相互遏制, 不动武力”, 因此称之为 “冷战”
- 开始: 杜鲁门主义, 以 “遏制共产主义” 作为国家政治意识形态和对外政策的指导思想
- 结束: 苏联解体, 两极格局崩溃, 冷战结束



- 美国ARPA 成立

- 1957年10月4日, 苏联发射了人类第一颗人造卫星, 斯普特尼克一号
- 1958年2月美国国防部组建了 ARPA (Advanced Research Project Agency, 美国国防部高级研究计划局) 科研部门
- 主要工作: 研究如何将那些具有潜在军事价值的 “黑科技”, 应用于军事领域, 包括弹道导弹防御、卫星导航、核试验检测等

计算机网络发展历史——冷战背景（2）

- ARPANET项目启动

- 1961 年 10 月，苏联成功发射 R-16 洲际导弹，结合 1949 年 8 月成功爆破的原子弹，意味着美国本土正面临远程核导弹打击的威胁。
- 为了保证能在苏联的第一轮核打击下具备一定的生存和反击能力，美国国防部授权 APRA 研究一种 **“分布式”的指挥系统**。它由无数的节点组成，当若干节点被摧毁后，其它节点仍能相互通信。
- 从此，ARPA 的核心项目之一就是建立一个**可经受敌军打击的军用通信系统**。
- 1966 年，来自 NASA（美国航空航天局）的罗伯特·泰勒（Robert Taylor）：不兼容的计算机通信没有任何意义，应该建立一个**兼容的协议，允许所有终端之间互相通信**。项目命名为 ARPANET（阿帕网）。



计算机网络发展历史——阿帕网（1）

- 精英招募

- 麻省理工学院（MIT）林肯实验室的计算机天才拉里·罗伯茨（Lawrence G. Roberts）
- 提出“分布式通信理论”的兰德公司科学家保罗·巴兰（P.Baran）
- 美国加州大学洛杉矶分校（UCLA）的分组交换理论专家伦纳德·克兰罗克（L.Kleinrock）

- 关键事件

- 分布式通信理论的思想**让每个节点在进行数据路由时都具备同等地位**，这成为未来互联网的最根本特征。
- 拉里·罗伯茨（Larry Roberts）被任命为 ARPANET 项目的项目经理和首席架构师。
- 发表第一篇关于 ARPANET 设计的论文《Multiple Computer Networks and Intercomputer Communication》（多计算机网络和计算机之间的通信）。

- IMP（Interface Message Processor，接口信号处理机）

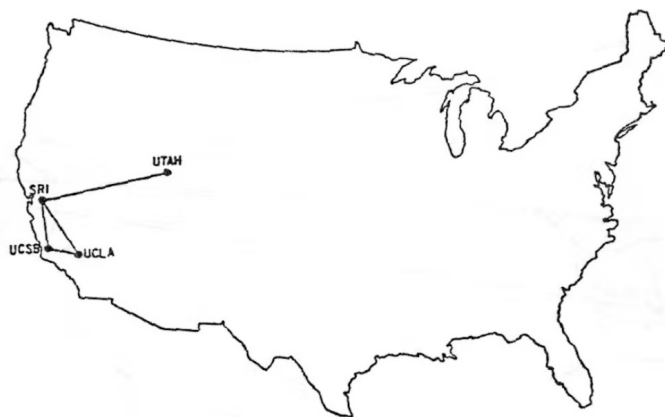
- 主机不应该处理数据路由任务，将数据发给IMP，IMP转发
- IMP的作用是连接、调度和管理——路由器的雏形
- 主机不“亲自”参与联网——解决计算机系统不兼容的问题



计算机网络发展历史——阿帕网（2）

- 1968 年，拉里·罗伯茨在研究报告《资源共事的计算机网络》中，着力阐述了让 ARPA 的计算机互相连接，从而使大家分享彼此的研究成果。
- 1968年夏天，正式启动ARPANET项目商业招标——马萨诸塞州坎布里奇市的 BBN (Bolt Beranek and Newman Inc.) 公司
- 项目第一阶段：建立一个4节点网络，采用分组交换技术，通过专门的 IMP 设备（12K Memory 的 Honeywell DDP-516 小型计算机）和由 AT&T 公司提供的、速率为 50kbps 的通信线路进行连接。

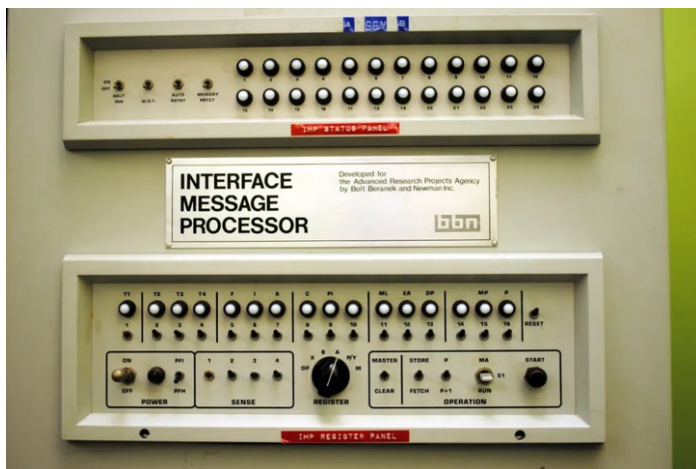
节点	地点	主机	操作系统
节点1	加利福尼亚大学洛杉矶分校 (UCLA) 网络测量中心	SDS SIGMA 7	SEX
节点2	斯坦福大学研究院 (SRI) 网络信息中心	SDS940	Genie
节点3	加利福尼亚大学圣巴巴拉分校 (UCSB) Culler-Fried交互式数学中心	IBM 360/75	OS/MVT
节点4	犹他州州立大学 (UTAH) 计算学院	DEC PDP-10	Tenex



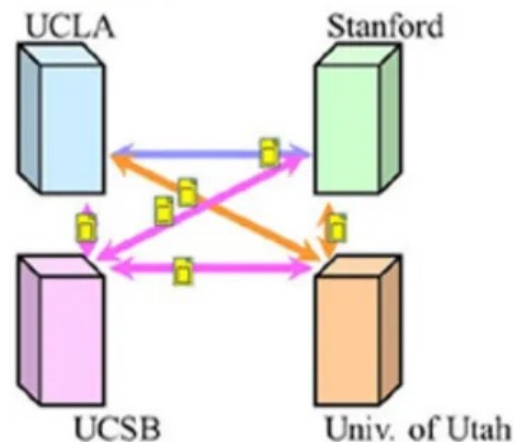
The ARPANET in December 1969

计算机网络发展历史——阿帕网（3）

- 连接方式



1969: The original ARPANET had 4 nodes



A message could start out at UCSB take many different routes to get to Stanford

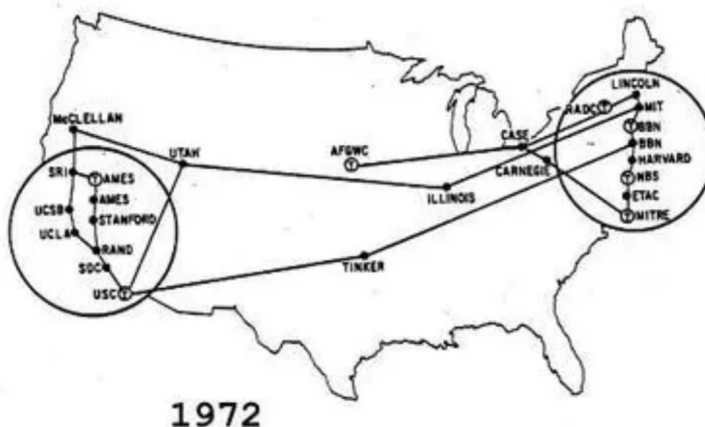
- 测试过程

- 首先传输 LOGIN（登录）这 5 个英文字母，以确认**分组交换技术**的传输效果。根据事前约定，他只需要键入 LOG 这 3 个字母传送出去，然后斯坦福那边的主机就会自动产生 IN 这两个字母，合成为 LOGIN。以此验证 2 个节点之间的通信成功。
- 1969年12月，最后一台 IMP 在第四节点犹他大学安装成功。第一个 ARPANET 就在 1969 年诞生了。
- 人类社会开始进入 “网络时代”。



计算机网络发展历史——TCP协议 (1)

- 问题：不同的IMP 如何知道什么时候应该接收信号，什么时候该结束？
- 方案：使用一种所有IMP都能够统一识别的信号来作为开发和关闭通信管道
- NWG (Network Working Group)
 - 1968 年 ARPANET 项目刚启动的时候成立的研究小组，试图通过编写主机与主机之间的通信软件来解决这个问题
 - 1970 年 12 月，NWG 通过软件的方式实现了最初的 ARPANET 通信协议，称为 NCP（网络控制协议）



- ARPANET 的首次公开亮相
 - 1972 年，鲍伯·卡恩在国际计算机通信大会 (ICCC) 上成功演示了 ARPANET 网络，
 - 经过几年的发展，在当年 ARPANET 已经拥有了 40 个节点，E-mail、FTP 和 Telnet 是当时最主要的网络应用。尤其是 E-mail，占据了 75% 的流量。

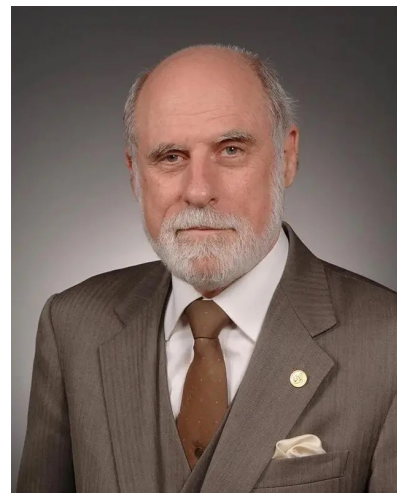


计算机网络发展历史——TCP协议 (2)

- 用户增加，需求提升，缺点暴露
 - 计算机网络领域开始渐渐出现了其他的一些网络类型，例如：夏威夷建立了无线电网络，硅谷发明了以太网络，太空卫星也组建了卫星网络等等
 - 1973 年，ARPANET 通过卫星通信实现了与夏威夷、英国伦敦大学和挪威皇家雷达机构的联网。ARPANET 从美国本地互联网络逐渐进化成为了一张国际性的互联网络。
 - NCP 只能在同构环境中运行（指网络上的所有计算机都运行着相同的操作系统），比如 NCP 支持的主机数量有限
- 建立一种对各种操作系统都使用的协议
 - **鲍伯·卡恩**：要深入理解了各种操作系统细节，提出了“开放的网络架构”思想
 - 鲍伯·卡恩邀请**温顿·瑟夫**一起研究新协议的各个细节，并在不久就共同提出了 TCP 传输协议



互联网之父



计算机网络发展历史——TCP协议 (3)

- 协议测试
 - 1977 年 11 月，鲍伯·卡恩和温顿·瑟夫给予 TCPv2 完成了一个具有里程碑意义的实验。
 - 数据包从一辆载有无线传输器的箱式货车发出，进入 APRANET，然后通过专用卫星链路到达伦敦，再通过卫星传输网络，到达 APRANET，最后传回南加州大学信息科学研究所，行程 9.4 万英里，没有丢失一个比特的数据信息
- 百花齐放：计算机科学研究网络 CSNET、加拿大网络 CDnet、因时网 BITNET 等
- 1978 年，温顿·瑟夫、鲍伯·卡恩、丹尼·科恩 (Danny Cohen) 和约翰·普斯特尔 (Jon Postel) 合力将 TCP 协议从分层思想的角度划分为 2 个协议，即：
 - 1、传输层的 TCP 协议，负责可靠传输。
 - 2、网络层的 IP 协议，负责在不同的网络之间进行互联。
- 1982 年，ARPANET 开始采用 TCP/IP 协议替代 NCP 协议。
- 1984 年，TCP/IP 协议得到美国国防部的肯定，成为计算机领域共同遵守的一个主流标准。至此，基于 IP (Internet Protocol) 协议标准的 Internet 诞生了。



Internet



计算机网络发展历史——TCP协议 (4)

- 竞争——国际标准化组织 (ISO)
 - IBM、DEC、HP 等主机大厂拒绝支持 TCP/IP 协议
 - 美国国防部将 TCP/IP 协议与 UNIX 系统、C 语言捆绑在一起，并由 AT&T 向美国各个大学发放非商业许可证
 - 迫使这些跟 UNIX 系统有紧密联系的企业转向 TCP/IP 的怀抱
- 1985 年，TCP/IP 协议栈成为 UNIX 操作系统密不可分的组成部分。UNIX 的广泛传播也极大助力了 TCP/IP 的发展
- 美国国家科学基金会 (NSF) 基于 TCP/IP 协议，建立完全属于自己的 NSFnet 广域网
- NSFnet 的发展非常迅速，很快将全美各地的大学、政府和私人科研机构连接起来。
- NSFnet 的网络速度也很快，比当时民用的 ARPANET 要快 25 倍以上。
- 渐渐地，NSFnet 开始取代 ARPANET，成为 Internet 的主干网。
- 1990 年 6 月 1 日，ARPANET 正式退出历史舞台！



计算机网络发展历史——TCP协议 (5)

- 1990 年 9 月，由 Merit、IBM 和 MCI 公司联合建立了一个非盈利的组织 Advanced Network&Science Inc.，先进网络科学公司（ANS）。ANS 的目的是建立一个全美范围的 T3 级主干网，能以 45Mbps 的速率传送数据。
- 1991 年底，NSFnet 主干网与 ANS T3 级主干网进行互联互通，并宣布开始对全社会进行商业运营。随着网络连接数量开始指数级增长，Internet 真正变成了全球互联网，开始走进人们的生活。
- 1994 年，举办互联网大会。
- 1998 年，美国成立非营利性民间组织 ICANN（Internet Corporation for Assigned Names and Numbers，互联网名称与数字地址分配机构），它由商务部的国家电信和信息管理局监督，负责全球互联网域名系统、根服务器系统、IP 地址资源的协调、管理和分配。由 ICANN 的下属机构 IANA（Internet Assigned Numbers Authority，互联网号码分配机构）负责管理全球互联网域名的根服务器。
- 2014 年，ICANN 决定将监管权移交给一个由多方利益相关者管理的独立机构。
- 2016 年 10 月 1 日，ICANN 表示，正式将互联网的控制权移交给一个非盈利的全球互联网多方利益相关者组织。这标志着美国结束对这一互联网核心资源近 20 年的单边垄断，对于每一个网民来说都是一大喜事。



计算机网络发展历史——从传输到展示

- 网络层、数据层、物理链路层，采用TCP/IP协议，统一不同终端
- 但是经过网络传输的数据如何以统一的形式在不同终端共享？
- 需要应用层协议！



计算机网络发展历史——HTTP 协议 (1)

- 1989 年瑞士日内瓦 CERN (核子研究中心) 工作的 Tim Berners-Lee (蒂姆·伯纳斯·李) 提出一种可以在 Internet 上构建超链接文档的技术, 即 HTTP/Web 技术, 并提出了 3 点基本要素
 - URI (Uniform Resource Identifier, 统一资源标识符)
 - HTML (Hyper Text Markup Language, 超文本标记语言)
 - HTTP (Hyper Text Transfer Protocol, 超文本传输协议)
- URI包含了 URL 和 URN 这 2 种形式。
 - URL (Uniform Resource Locator, 统一资源定位符): 侧重于 “定位”, 类似一个地址, XX省XX市XX区XX单元XX室。URL 更具有空间层次设计, 如今已经成为了主流。
 - URN (Uniform Resource Name, 统一资源名称): 侧重于 “命名”, 类似身份证号。
- 1990 年 12 月 25 日, Tim Berners-Lee 和罗伯特·卡里奥一起实现了基于 HTTP 协议的 Web Server, 并通过 Internet 成功完成了 HTTP Client 和 Web Server 的第一次通信。
- 1991 年 8 月 6 日, Tim Berners-Lee 基于 HTTP 和 HTML 设计并开发了第一个网页浏览器, 并发布了世界上第一个 Web 网站。
 - The First Website (第一个网站) 或 InfoMesh (信息管理系统项目), 旨在帮助研究人员共享信息和文献——超链接, Web技术的最重要的创新之一



计算机网络发展历史——HTTP协议 (2)

- 1991年—— Tim Berners-Lee 正式提出WWW (World Wide Web, 万维网)
- 1994 年 10 月 1 日, Tim Berners-Lee 创建了非营利性的 W3C (World Wide Web Consortium, 万维网联盟), 邀集 Microsoft、Netscape、Sun、Apple、IBM 等共 155 家互联网上的著名公司。由 Tim Berners-Lee 担任 W3C 的主席, 致力推动 WWW 协议的标准化, 并进一步推动 Web 技术的发展。
 - 网页浏览器 vs. WWW标准化协议
- 1995 年, 由 Brian Behlendorf 发布了基于 HTTP/0.9 的 Apache HTTP Server 开源项目
- 1996 年, HTTP/1.0 发布, 更好的支持采用图文网页形式。具体而言增加了以下几个特性:
 - 增加 HTTP Header 格式。
 - 增加协议版本号。
 - 增加 POST 方法。
 - 增加 HEAD 方法。
 - 增加文件处理类型。
 - 增加响应状态码。
 - 提供国际化支持。



1999 年, HTTP/1.1 发布并成为标准, 写入 RFC。至此, HTTP 协议已然成为了 Web 世界的奠基石。



计算机网络发展历史——REST 系统架构

- 2000 年, Apache 基金会的第一任主席 Roy Thomas Fielding 在博士论文中提出了 REST (Representational State Transfer, 表现层状态转移) 的理念
 - 主要讨论的是: 如何在符合架构原理的前提下, 理解和评估以网络为基础的应用软件的架构设计, 得到一个功能强、性能好、适宜通信的架构
 - Representational State Transfer: 通过网络优雅的操作服务器端实体状态的改变
 - 区别于: 分布式对象 (和编程语言绑定)、远程调用 (客户端、服务器耦合度高)
- REST 讨论的其实是一个: 如何将软件和网络两个领域进行交叉融合, 继而得到一个功能强、性能好、适宜通信的互联网软件架构的问题。



大型分布式软件的各个组件之间必须具备解耦和扩展的能力, 而网络 (**Network-base**) 就是组件之间通信的唯一依赖, 且对资源的操作具有唯一的确定性。



目录

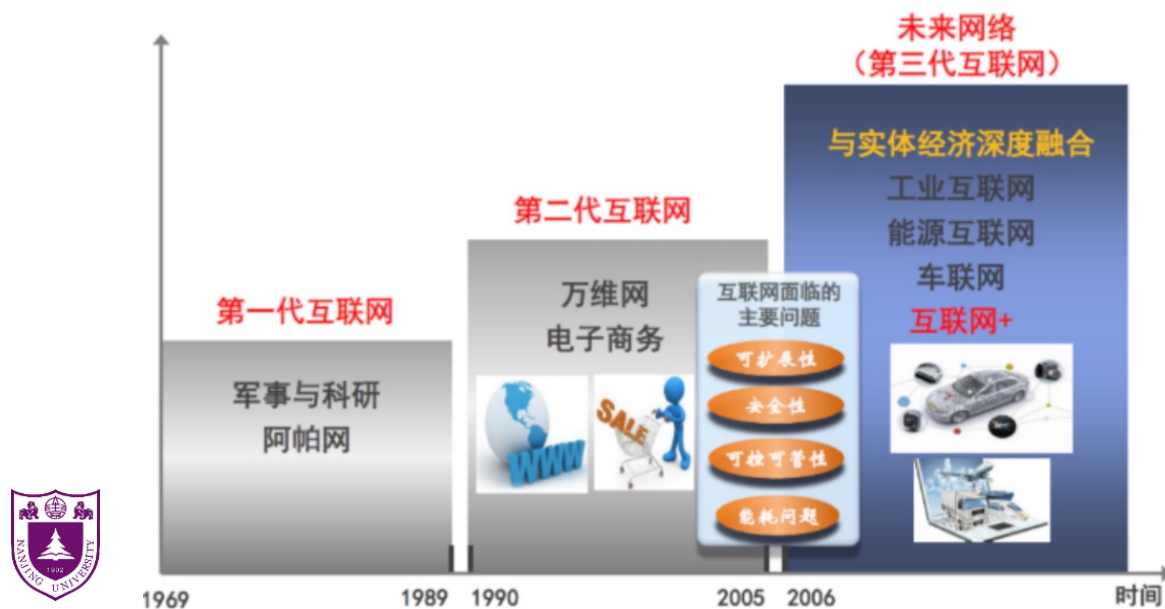


- 计算机网络发展历史
- 未来互联网
- **【核心】** 云数据中心网络架构-基本
- 软件定义网络 (SDN)
- **【核心】** 云数据中心网络架构-SDN
- Overlay虚拟网络
- P4可编程网络
- 基于软硬件融合的完全可编程网络

未来互联网——如何发展？

- 现阶段Internet的核心

- TCP/IP协议，HTTP协议，Web服务器，RESTful架构
- 但是，逐渐暴露出了在可扩展性、安全性、可管理性、带宽性能等多方面的问题
- 例如，安全性方面
 - 传统 Internet 的网络设计源自 ARPANET，认为所有的用户都是可信的、自律的，并没有内生考虑在基础网络结构上确保网元不受攻击
 - 具体而言，TCP/IP 是一套开放的协议和标准，Sender 和 Receiver 之间不存在固定的互联电路和信令系统，网络中的 Sender 可以向其它任何 Receiver 发送任何内容，而 Receiver 却无法拒绝接收。这也意味着网络上的任何人都可以使用这些协议和标准来攻击其他人或组织，而且很难防止这种攻击。



Future Internet（未来互联网）
的演进成为了业界关注的焦点



未来互联网——分歧

- **演进派**认为 Internet 应像过去那样继续存在，遇到什么样的问题，就打什么样的补丁
 - 安全性此类问题并不是由网络基础架构本身引起的。应该采用网络重叠的方式来提供所需安全性和性能，而不触动现有的基础设施。
 - 2008 年 12 月，互联网创建人之一 Bob Kahn 在印度海德拉巴举办的“互联网治理论坛”上发言，提出了“数字对象架构”的新标准，旨在使信息能在互联网上更顺畅地传输。他坚持认为这样就能解决问题，而又不损害基本的架构。

↑
商业社会

↓
学术界和国家机构

- **革命派**认为 Internet 应该被“重新发明”，不断打补丁的方式，会增加 Internet 的复杂性，使其变得更难以管理、对突破性的新型应用更不友好，且使 Internet 的技术体系逐步僵化，现有体系可能已快走到尽头，还能修补的余地已经不大。
 - 2005 年，作为 Internet 协议的总设计师之一的 Dave Clark 教授发表了一篇题为《互联网不再联》的文章，指出：“Internet 的本质缺陷让商家花费了几十亿成本，但却阻碍了新发明，威胁到了国家安全。现在到了从头再来的时候了。”
 - 革命派倡导新路线有可能孵化更多种类的网络体系，并创造持续创新的环境。在走革命路线的过程中，也会为演进路线提供更多的改进机会。



未来互联网——革命试验（1）

- 2005 年 8 月，NSF（美国国家科学基金会）投资了 GENI（Global Environment for Networking Innovations，全球网络创新研究环境）项目



- GENI 项目是一个开放的、大规模的、真实的、分布式的，用于研究未来互联网技术（Future Internet technologies）的全国性网络创新试验床基础设施。
- 通过为研究者提供一个可自定义的、可重复实现的虚拟网络试验床基础设施的协作方式，加速 Future Internet 的研究，继而改变传统网络体系研究所遵循的“打补丁”的演进方式，借此从根本上思考 Future Internet 的体系和功能，并以此指导未来网络体系的演化。

未来互联网——革命试验 (2)

- GENI 希望网络的新体系结构具有以下 4 个基本特征：
 - 良好的安全性与可管理性。
 - 允许各种计算设备，包括 PC、手机、传感器、嵌入式处理器与此网络连接，以实现普适计算。
 - 能实现对其他重要基础设施必要的控制与管理。
 - 引入一些使网络变得更有弹性、更容易管理的技术，便于业务提供商能更好地开展新业务。
- 具体实现方面，GENI 通过虚拟化技术和分布式技术，从物理空间和时间两个方面，将资源以虚拟化切片的形式进行交付，为不同网络实验者提供他们所需求的试验床资源（如：计算、存储、带宽、网络拓扑等），并提供试验床资源的可操作性、可测性和安全性。



这个是啊，听起来很耳熟！

云数据中心？

斯坦福大学的一个跨学科研究项目
Clean Slate Program 受到了 GENI 的资助



目录



- 计算机网络发展历史
- 未来互联网
- **【核心】** 云数据中心网络架构-基本
- 软件定义网络 (SDN)
- **【核心】** 云数据中心网络架构-SDN
- Overlay虚拟网络
- P4可编程网络
- 基于软硬件融合的完全可编程网络

云数据中心网络架构——基础知识回顾

- 网络的分层结构：OSI的7层模型，TCP/IP的四层模型；广泛采用的5层模型

应用层 Application Layer	应用层	应用层
表示层 Presentation Layer		
会话层 Session Layer		
传输层 Transport Layer	传输层	传输层
网络层 Network Layer	互联网层	网络层
数据链路层 Data Link Layer	网络接口层	数据链路层
物理层 Physical Layer		物理层

广域网

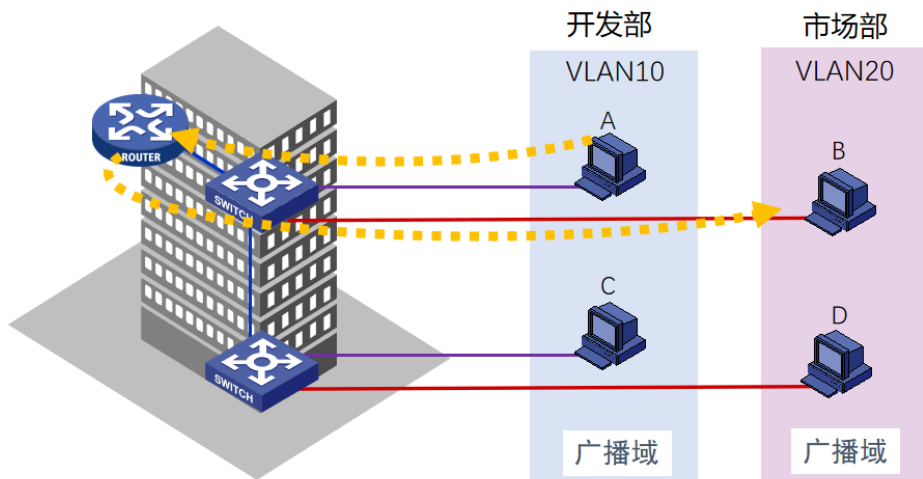


L3层：路由器

L2层：交换机



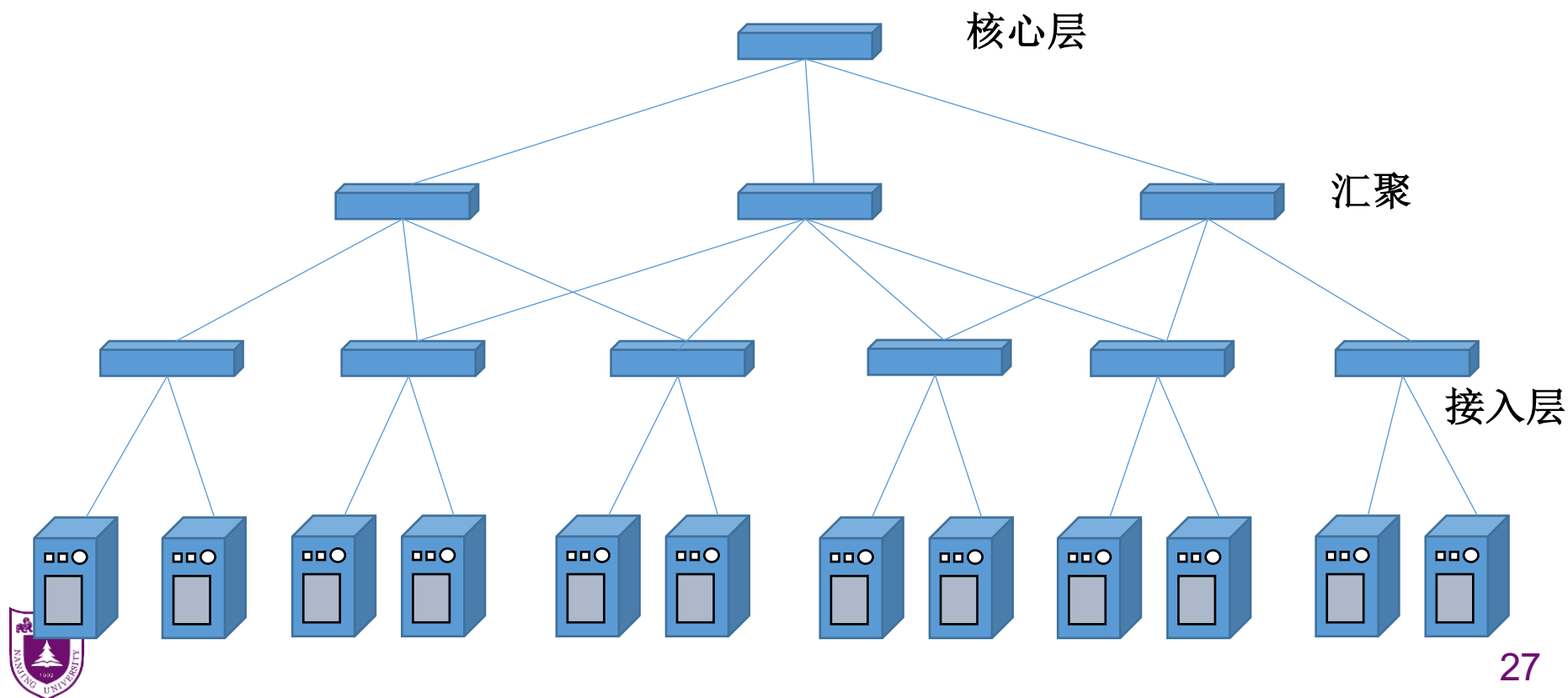
局域网



不同VLAN的成员通信
需要通过三层设备

云数据中心网络架构——传统架构

- 云数据中心需要基础网络将所有设备组织在本地网络里面——基础网络架构
- 传统树结构：建造方便简单
- 但不便于拓展与升级
- 任意一个核心交换机故障导致上千台服务器失效



云数据中心网络架构——汇总

- 云数据中心对网络架构的需求
 - 低成本、高可扩展性、低配置开销、健壮性、节能
- 现有数据中心网络结构对比如下：

	网络拓扑	规模	带宽	容错性	扩展性	布线复杂性	成本	兼容性	配置开销	流量隔离	灵活性
树形	FatTree	中	中	中	中	较高	较高	高	较高	无	低
	VL2	大	大	中	中	较高	较高	中	较高	无	中
光交换网络	OSA	小	大	差	中	较低	较高	低	中	无	高
无线网络	WDCN	小	大	较好	中	较低	中	中	中	无	高
递归网络架构	DCell	大	较大	较好	较好	高	较高	中	较高	无	较高
	FiConn	大	较大	较好	较好	较高	中	中	较高	无	较高
	BCube	小	大	好	较好	高	较高	中	较高	无	较高
	MDCube	大	大	较好	较好	高	高	中	较高	无	较高

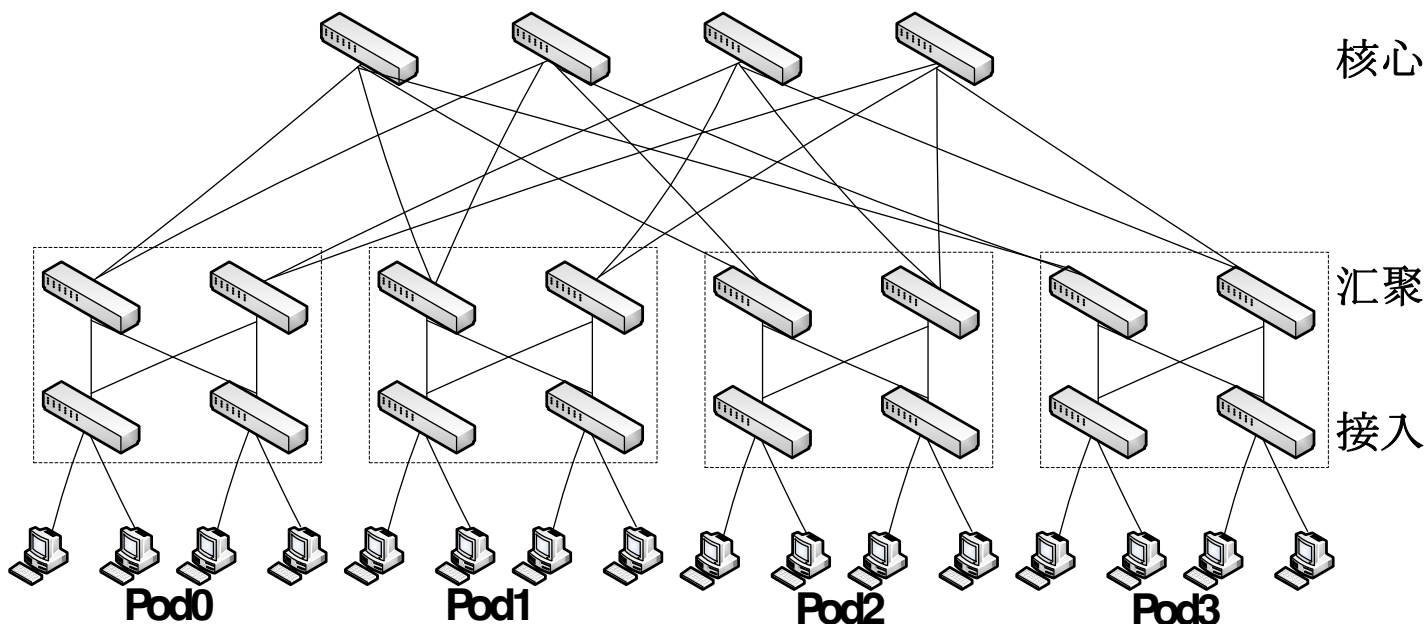


云数据中心网络架构——改进树（1）

- 改进型树结构

- FatTree VL2

1. K叉树，K个Pod(集装器)，每个Pod有K个交换机，其中K/2个接入交换机，K/2个汇聚交换机。
2. Pod中每个交换机有K个接口，**K/2个接主机**，K/2个接汇聚；K/2个接接入，K/2个接核心。
3. 有 $(K/2)^2$ 个核心交换机，每个交换机K个端口接K个汇聚交换机。
4. 一个Pod内的所有交换机相互连接：完全二分图。
5. 一个Pod内的每个汇聚交换机与一部分核心交换机连接，但是一个Pod和每一个核心交换机都有连接。



云数据中心网络架构——改进树（2）

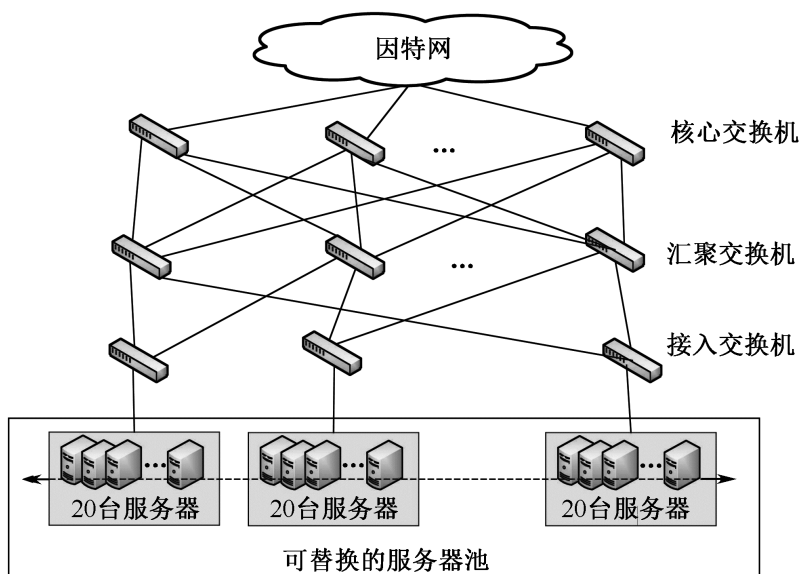
- 两级路由表，允许两级前缀查询：Pod间流量尽可能均匀分布于核心交换机
- 任意两个不同Pod主机之间存在K条路径
 - 将流量在这些路径间分散
 - 任意给定Pod的低层和高层交换机对位于本Pod的任意子网都有终结性表项
- 与传统层次结构相比，FatTree有如下特点：
 - 消除了树形结构上层链路对吞吐量的限制
 - 为内部节点间通信提供多条并行链路
 - 与现有数据中心网络使用的以太网结构和IP 配置的服务器兼容
 - 但是布线复杂了；扩展时需要重构；受到端口数限制等。

但是，FatTree的扩展性受限于核心交换机端口数量，目前比较常用的是48端口10G核心交换机，在3层树结构中能够支持27648台主机。



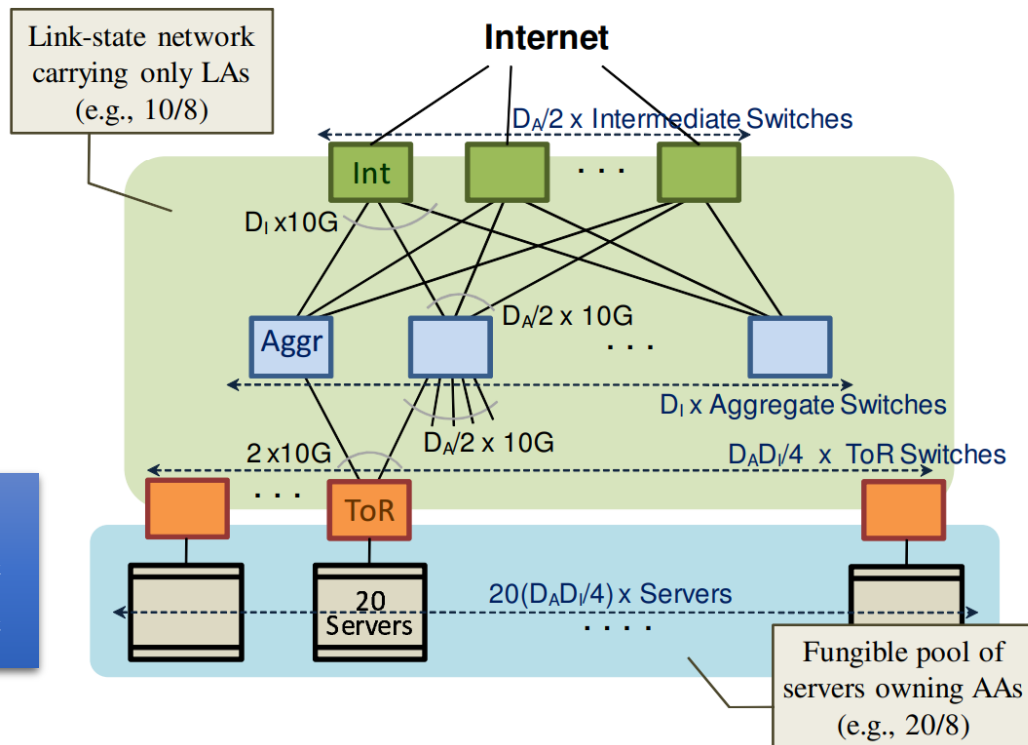
云数据中心网络架构——改进树 (3)

- VL2: 一套可扩展且很灵活的网络架构, 微软数据中心采用。



用多个小规模、低成本的单元,
构建复杂、大规模的网络

若干服务器连接到机架(接入)交换机
每台接入交换机与两台汇聚交换机连接
每台汇聚交换机与所有核心交换机连接



云数据中心网络架构——改进树（4）

• VL2特点

- 扁平寻址，允许服务实例被放置到网络覆盖的任何地方
- 负载均衡将流量统一分配到网络路径
- 终端系统的地址解析拓展到巨大的服务器池

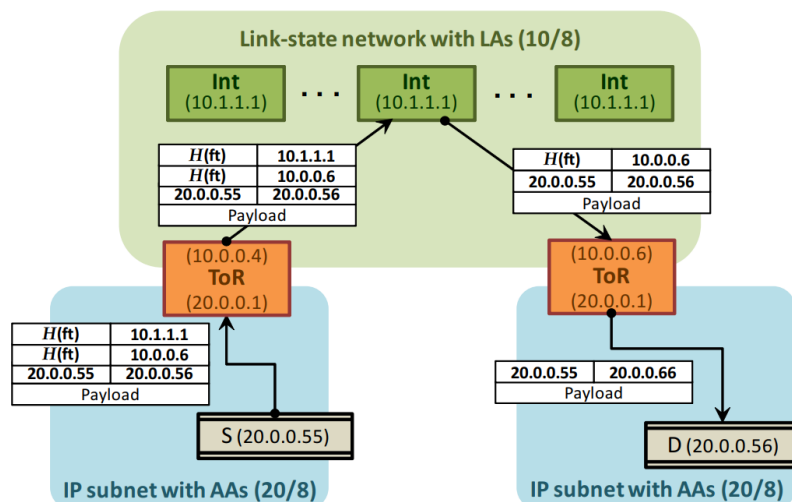
• 核心思想：使用FatTree同样的拓扑结构建立扁平的第二层网络

• 具体机制

- IP地址仅仅作为名字使用，没有拓扑含义；将服务器的名字与其位置分开。
- 使用可扩展、可靠的目录系统来维持名字和位置间的映射。
- 当服务器发送分组时，服务器上的VL2代理开启目录系统以得到实际的目的位置，然后将分组发送到目的地。

优势：VL2是目前最易于对现有数据中心网络改造的结构；应用程序使用服务地址通信而底层网络使用位置信息地址进行转发，使得虚拟机能够在网络中任意迁移而不影响服务质量。

缺点：VL2依赖于中心化的基础设施来实现2层语义和资源整合，面临单点失效和扩展性问题。



云数据中心网络架构——递归层次（1）

- 解决可扩展性的较好选择
 - 最小递归单元的结构
 - 递归规律
- 每一个高层的网络拓扑，由多个低层的递归单元按照递归规律相互连接构成，同时也是更高层级网络的一个递归单元。
- 增加服务器数量 ==> 提高总的递归层次
 - 添加服务器更加灵活，可增加的数量增大
 - 对交换机性能要求低

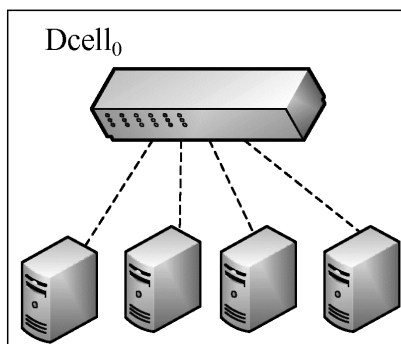
- 递归层次结构

- **DCell**

- FiConn

- BCube

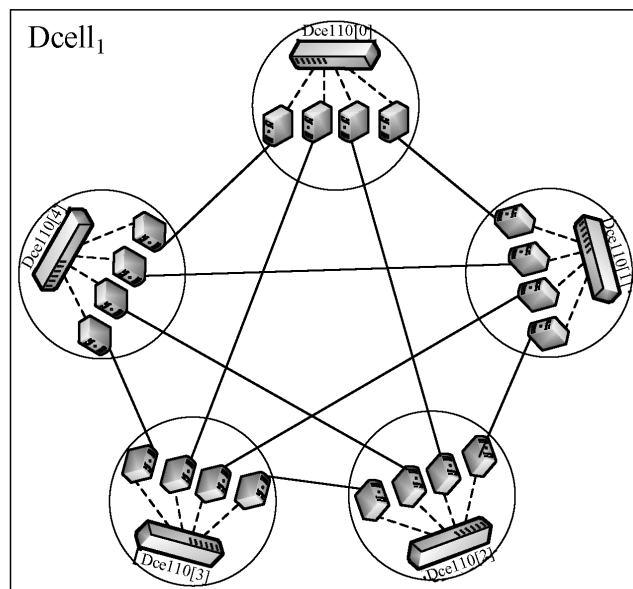
- MDCube



构建高层次网络时，需要的低层网络的个数等于每个低层网络中的服务器个数加1。

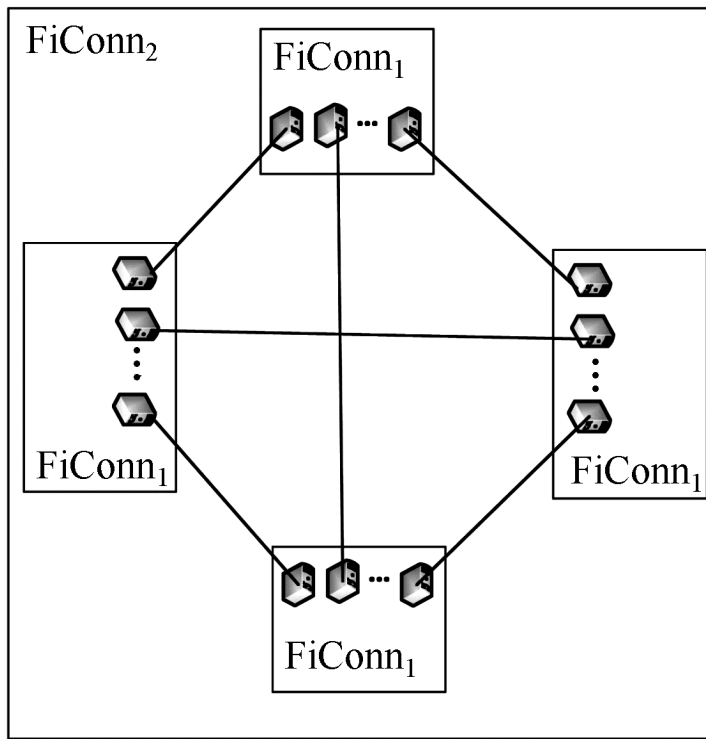
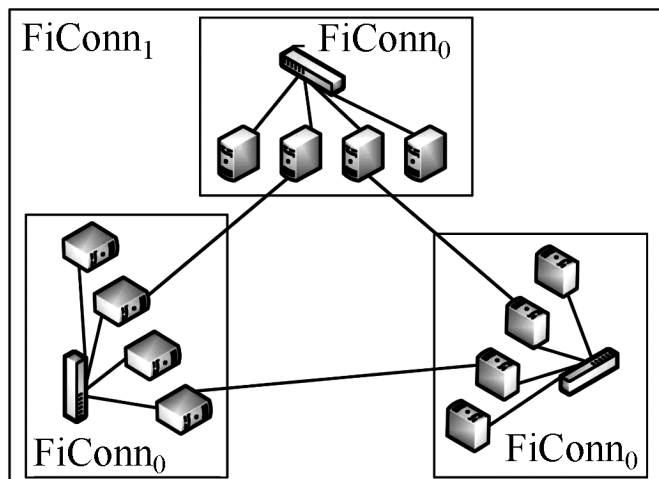
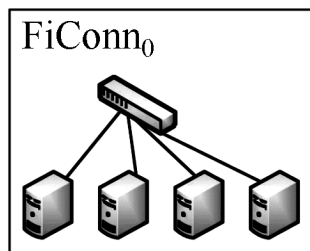
可扩展性好

拓扑层数受限于服务器端口数



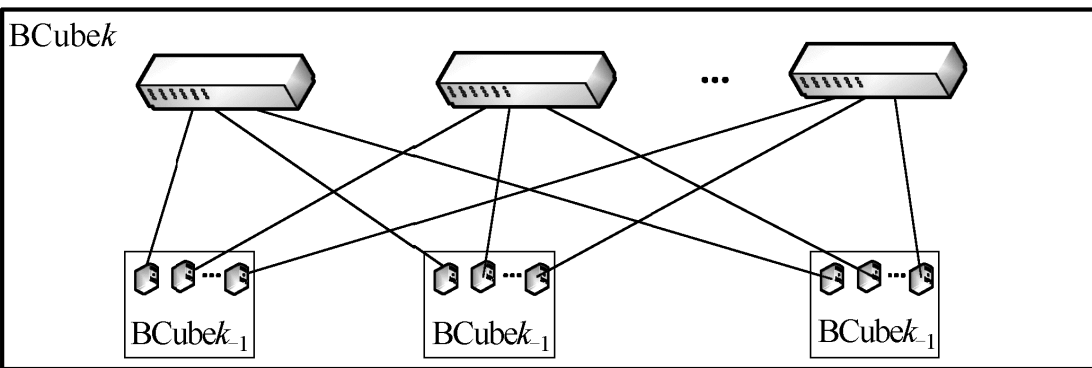
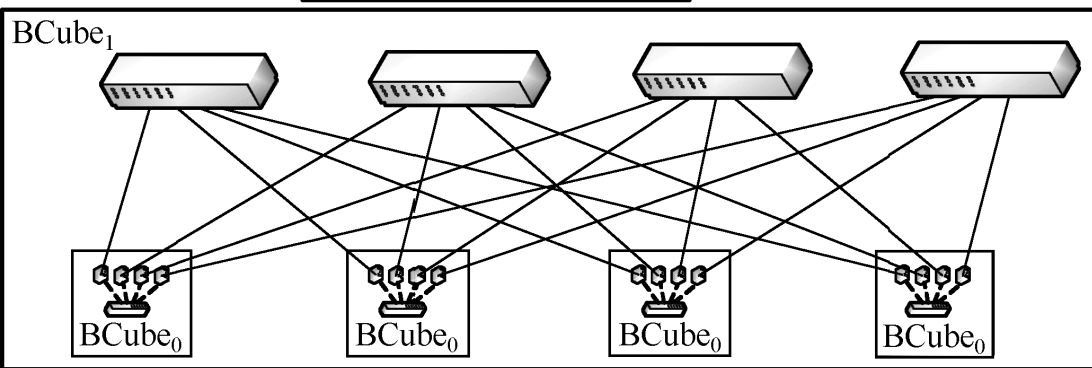
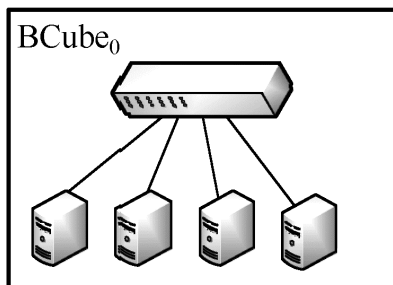
云数据中心网络架构——递归层次（2）

- 服务器使用两个网卡端口：主用端口连接低层网络，备用端口连接高层网络
- 递归定义的结构
 - 第0层为基本构建单元， n 个服务器连接一个具有 n 个端口的交换机
 - 每个低层FiConn中备用端口空闲的一半服务器与其他相同层次的FiConn网络中备用端口空闲的服务器连接
 - k 层服务器、 k 层端口、 k 层链路



不需要对服务器和交换机做修改
对外连接的链路有限，容错较弱，链路路径长度大，路由效率不高

云数据中心网络架构——递归层次 (3)



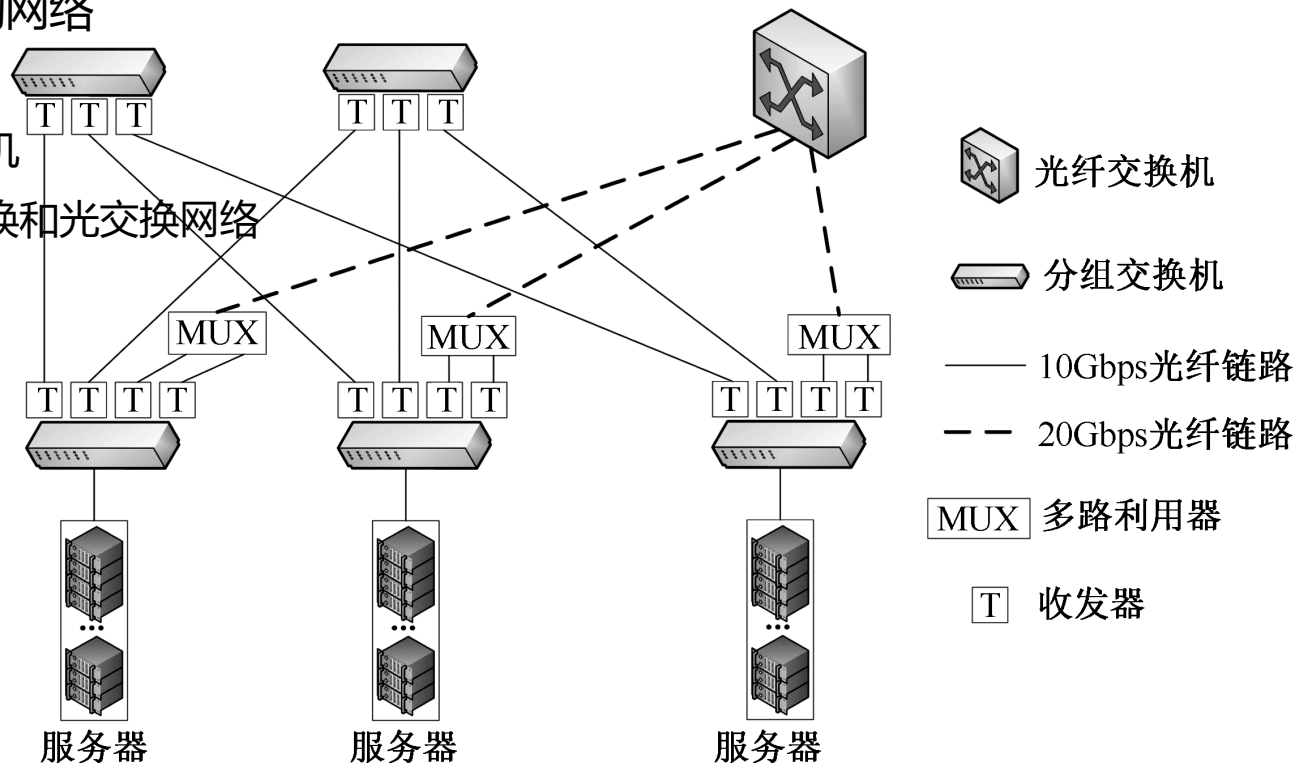
- 主要使用交换机构建层次化网络
- 第0层: n 服务器连接1交换机
- 第1层: n 个0层连接 n 个交换机
-
- 第 k 层: n 个 $k-1$ 层连接 n^k 交换机
- 交换机 n 个端口, 服务器 $k+1$ 个端口
- 没有明显的瓶颈链路, 出现故障时性能优雅下降, 服务可用性高
- 服务器间路径多, 探测的通信和计算开销大
- 硬件要求特殊: 端口数目

云数据中心网络架构——光交换网络（1）

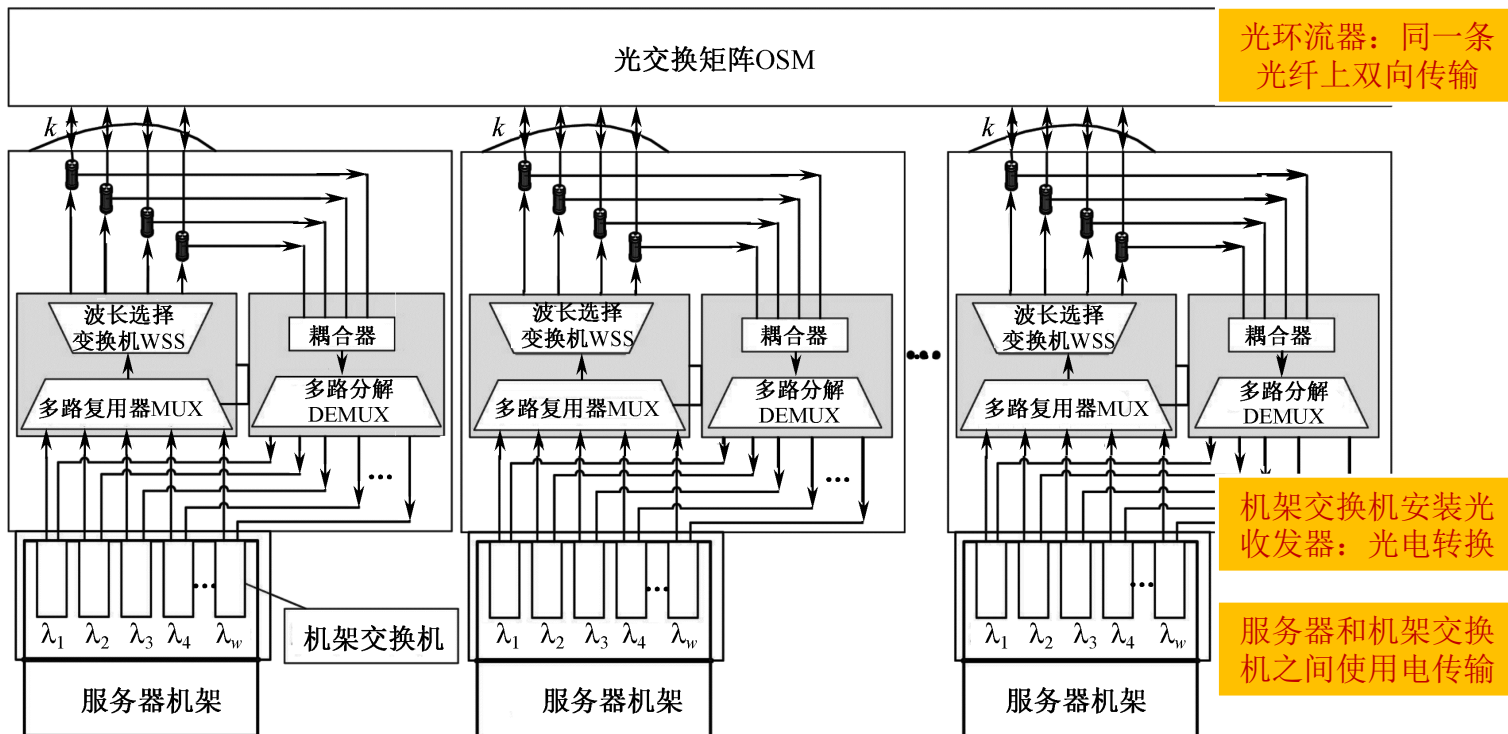
- 业务越来越庞大和复杂，数据中心内部和服务端间的数据流量快速增加，传统网络设备无法处理如此流量的数据——考虑可光速传播数据的设备，需要调整网络拓扑

- Helios：混合电/光结构网络

- 两层多根树
- 服务器连接接入交换机
- 接入交换机连接电交换和光交换网络



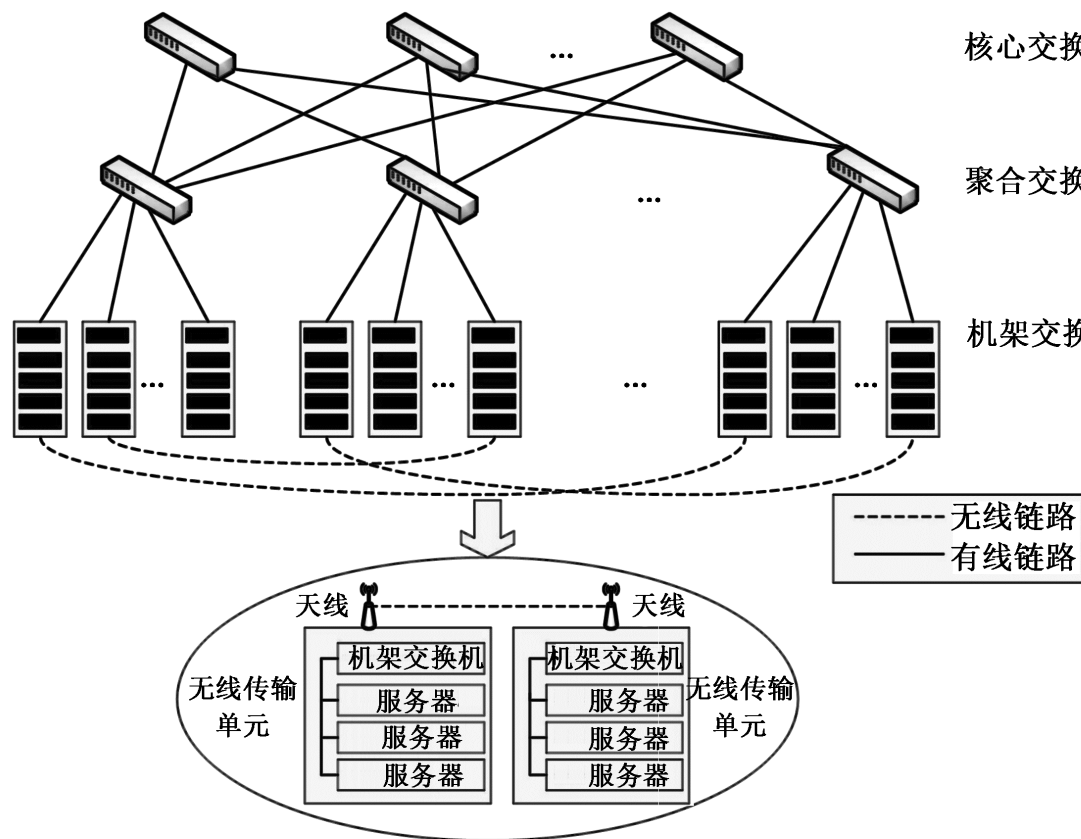
云数据中心网络架构——光交换网络 (2)



- OSA (Optical Switching Architecture) 基于光交换的数据中心网络体系结构
 - 光交换矩阵(OSM, Optical Switching Matrix)
 - 任意输入端口可以连接到任意输出端口
 - 波长选择交换机(WSS, Wavelength Selective Switch)
 - 将从通用端口进入的波长集和分开在N个波长端口

更高的传输效率
更灵活拓扑结构
更低的制冷成本

云数据中心网络架构——无线数据中心网络



- 静态链路和有线接口在大量高突发流量和高负载服务器情况下降低数据中心网络性能
- 无线网络的广播机制克服这个问题
- Flyways: 在过热的交换机间添加无线链路; 使用贪心算法将最大流量链路分摊到其他可行路径
- WDCN异构的以太网/无线体系结构

无需重新布线即可
灵活调整拓扑结构

vs.

提供足够带宽的前
提下传输距离有限

目录

- 计算机网络发展历史
- 未来互联网
- **【核心】** 云数据中心网络架构-基本



- 软件定义网络 (SDN)

- **【核心】** 云数据中心网络架构-SDN
- Overlay虚拟网络
- P4可编程网络
- 基于软硬件融合的完全可编程网络

软件定义网络——起源

- 2006 年，斯坦福教授 Nick McKeown（时任 **Clean Slate** 项目主任）的博士学生 Martin Casado，提出了一种逻辑上**集中控制的企业安全解决方案 SANE**，希望通过集中控制的方式来解决安全问题。
- 集中控制思想是对保罗.巴兰最初在 “分布式通信理论” 中提出的分散控制思想的一种颠覆。
- 2007 年，Martin Casado 在 SANE 基础上开始领导**面向企业网络安全与管理的 Ethane** 项目。该项目试图通过一个**集中式的 Controller**（控制器），让网络管理员方便地定义基于网络流的安全控制策略，并将这些安全策略应用到各种网络设备中，从而实现对整个网络通讯的安全控制。
- 后来，受 Ethane 项目的启发，Martin Casado 和导师 Nick McKeown 教授发现，如果将 Ethane 的设计更简化，将传统网络设备的数据转发（**Data Plane**）和**路由控制（Control Plane）**两个功能模块相分离，并通过**集中式的 Controller**以标准化的接口对各种网络设备进行管理和配置，那么这将为网络资源的设计、管理和使用提供更多的可能性，从而更容易推动网络的革新与发展。



SDN雏形



软件定义网络——OpenFlow (1)

- 2008 年, Nick McKeown 教授等人在 ACM SIGCOMM 发表了题为《OpenFlow: Enabling Innovation in Campus Networks》的论文, 首次详细地介绍了 OpenFlow 和 OpenFlow Switch 的概念。



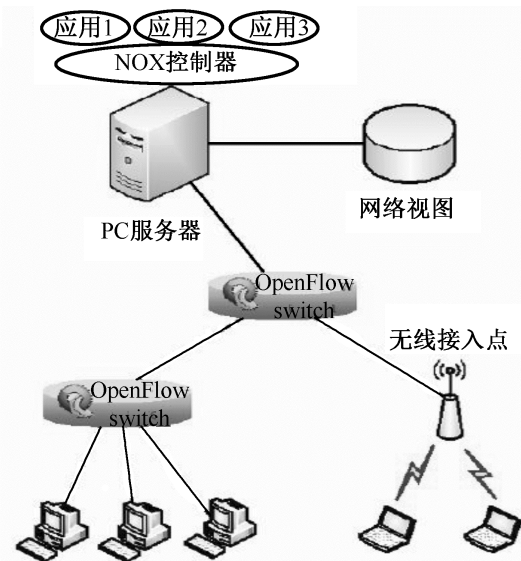
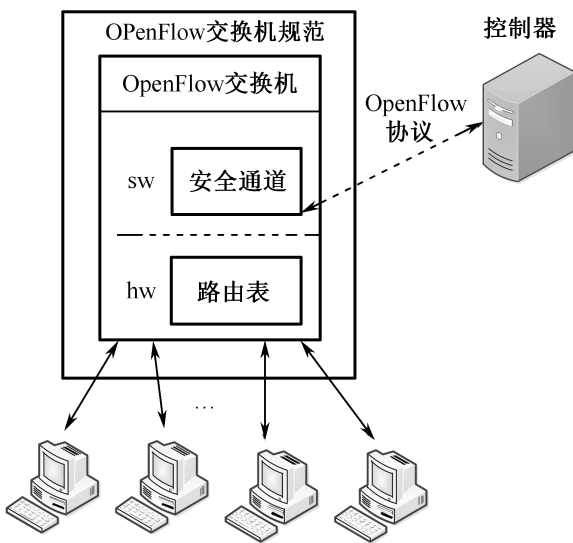
OpenFlow是“革命派”在未来互联网技术研究上的关键成果



软件定义网络——OpenFlow (2)

• 关键点

- OpenFlow Switch 将控制权上交给集中控制器，以此解决了“难管理”的问题，也让网络基础设施具备了内生的安全性。
- 集中式的 Controller 通过 OpenFlow 协议对 OpenFlow Switch 中的 Flow Table 进行控制。Controller 会为特定的工作负载计算最佳路径，从而对 Switch 的数据转发定义路径。
- 控制转发分离的架构由 Controller 对网络中的各种 Switch 设备进行综合管理，这种行为就像对网络进行整体“编程”一样。



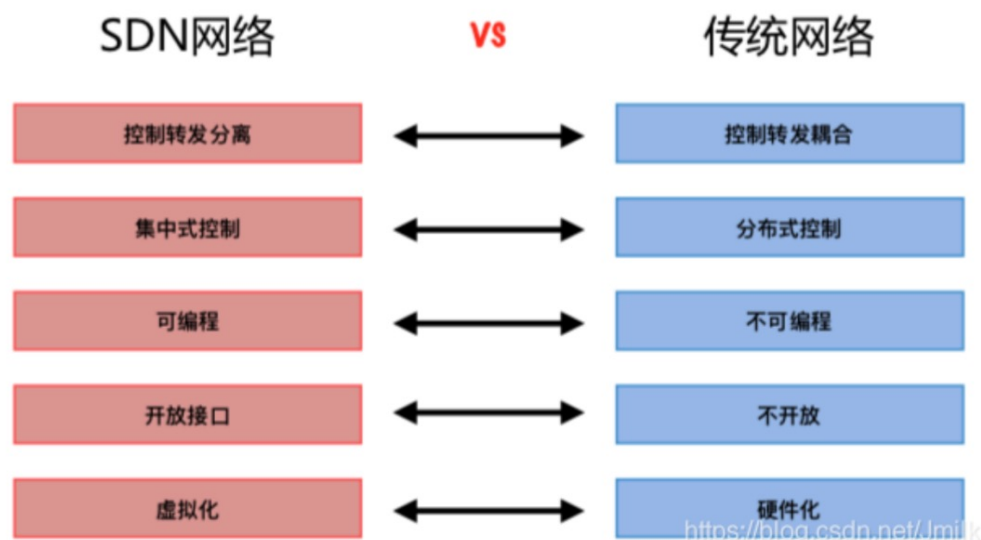
OpenFlow 提出不久就在 GENI 项目中得到了应用

- 2009年**正式提出SDN**概念。



软件定义网络——软件定义网络SDN

- “控制转发分离架构” 和 “可编程性”，是SDN 思想的核心理论



- 2010 年，Google 开始将数据中心与数据中心之间的网路连线（G-scale），转换成 SDN 架构。2012 年Google 宣布已经在其全球各地的**数据中心骨干网络中**大规模地使用 OpenFlow。完成 SDN 改造之后，Google B4 网络将全面运行在 OpenFlow 上，并且通过 10G 网络链接分布在全球各地的 12 个数据中心。
- Google B4 是世界上首个**跳出数据中心网络，而在骨干网络上**取得巨大成功的 SDN 案例



目录

- 计算机网络发展历史
- 未来互联网
- **【核心】** 云数据中心网络架构-基本
- 软件定义网络 (SDN)



- **【核心】** 云数据中心网络架构-SDN
- Overlay虚拟网络
- P4可编程网络
- 基于软硬件融合的完全可编程网络

云数据中心网络架构——Google SDN实践 (1)

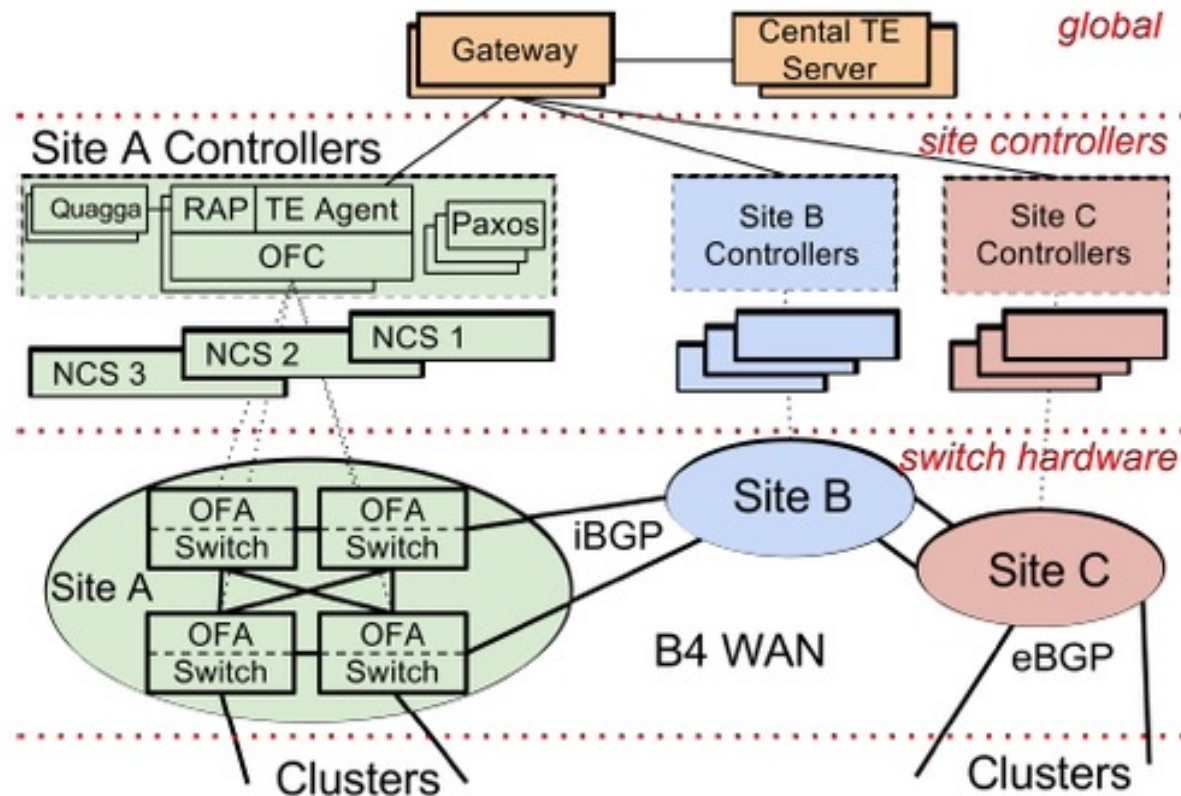


Figure 2: B4 architecture overview.

云数据中心网络架构——SDN能走的更远吗？

- 现阶段
 - SDN改造数据中心内部网络
 - SDN连接多个数据中心网络
- 未来？
 - SDN能替代Internet主干网络吗？SDN作用的范围到底是多广？
 - 在各个层级的路由器上应用SDN概念？



目录

- 计算机网络发展历史
- 未来互联网
- **【核心】** 云数据中心网络架构-基本
- 软件定义网络 (SDN)
- **【核心】** 云数据中心网络架构-SDN
- Overlay虚拟网络
- P4可编程网络
- 基于软硬件融合的完全可编程网络

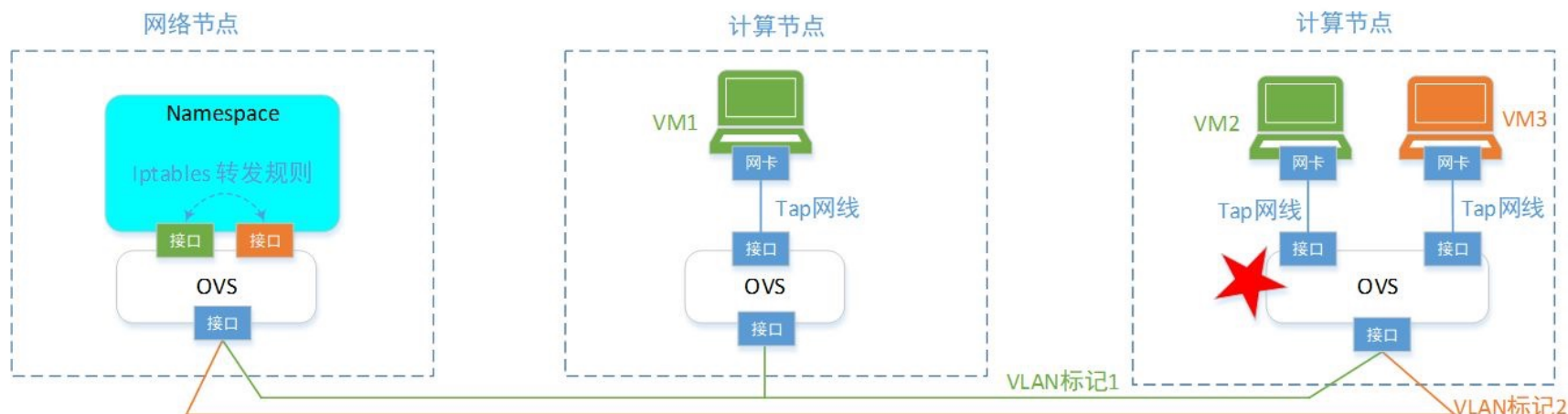


Overlay虚拟网络——云数据中心网络虚拟化

- 基础网络架构并不能满足云数据中心对外提供虚拟化服务的要求
- 虚拟机需要灵活可配置的虚拟网络的支持
 - 物理机的网络连接和网络配置是固定的（SDN配置的是网络设备）
 - 虚拟机的网络配置要能够不依赖物理机
 - 一方面，虚拟机要能够被迁移到任何物理机，但不能改变虚拟机网络配置
 - 另一方面，同一用户虚拟机要始终在同一局域网内，不同用户的则要在不同局域网内
- Overlay虚拟网络
 - 核心思想：在物理网络上叠加一个虚拟网络，这个虚拟网络可以独立于物理网络进行配置和管理。
 - 在overlay网络中，虚拟机（VM）可以通过虚拟网卡连接到虚拟网络，而虚拟网络则通过隧道技术将数据包传输到物理网络中的目标VM。



Overlay虚拟网络——实现



给每个物理服务器上增加一个OVS虚拟交换机；
然后每个VM都连到OVS端口上，每个端口则按照分组，打上对应的VLAN标签。

• 优点

- 提高资源利用率：通过将多个虚拟机分组到同一物理服务器上，可以实现服务器的资源共享和动态分配，提高服务器的资源利用率。
- 提高网络性能：使用隧道技术优化数据包的传输路径，减少数据传输延迟，提高网络性能。
- 提高安全性：实现虚拟机的隔离和保护，防止虚拟机之间的恶意攻击和病毒传播。同时，Overlay网络还可以使用加密技术保护数据的安全性。

像是对SDN继承——广义SDN



目录

- 计算机网络发展历史
- 未来互联网
- **【核心】** 云数据中心网络架构-基本
- 软件定义网络 (SDN)
- **【核心】** 云数据中心网络架构-SDN
- Overlay虚拟网络
- P4可编程网络
- 基于软硬件融合的完全可编程网络



可编程网络 (1)

- 仅从软件层面切入改革网络很困难
- 硬件厂商成立“软件定义网管” 捍卫同盟，对抗OpenFlow等纯软的SDN
 - OpenDayLight对 SDN 的定义进行了更高层次的抽象，模糊了 OpenFlow 的存在：
 - 控制与转发分离。
 - 逻辑上的集中控制。
 - 控制平面与转发平面之间提供可编程接口。



- 2014 年，Nick McKeown 教授联合普林斯顿大学的 Jennifer Rexford 教授等人发布了成果论文《P4: Programming Protocol-Independent Packet Processors》
 - 介绍一种具有协议无关性、目标无关性、以及现场可重配置能力的 P4 DSL (**专用芯片编程语言**) 编程语言。
- Nick McKeown 教授又联合创立了数据平面可编程芯片公司 Barefoot Networks，并推出了 Barefoot Tofino DSA (专用芯片架构) **可编程网络芯片**。



可编程网络 (2)

- P4提出的背景
 - 用户越来越强烈地需求一款新的针对特定领域的处理器芯片。并且与 CPU 上的通用计算一样，所有特定领域的处理器都有相应的高级编程语言和编译器。
 - 而网络领域的 DSL 和 DSA 就是 P4 编程语言（软件）和 Barefoot Tofino 可编程交换芯片（硬件）。
- 在 OpenFlow 时代，传统交换机结合 OpenFlow 协议，通过 Control Plane 正确设置芯片的各种 Flow Table Entries 来控制 Data Plane 的转发行为。但前提是，不能超出芯片原本没有支持的功能范围。
- 可见，OpenFlow 只是从软件层面提供了一种 Control Plane 和 Data Plane 交互的协议，其功能完全受制于硬件的特性。
- P4 可以说是 OpenFlow 的接棒者，以期解决 OpenFlow 编程能力不足和可拓展性差等问题。Tofino 可编程芯片的本身并不具备任何网络协议功能，而是根据开发者编写的 P4 程序来自定义转发芯片的功能。P4 将网络功能和协议设计交给了广大开发者而不是传统的网络设备厂商。



基于软硬件融合的完全可编程网络

- Nick McKeown 教授在ONF Connect 2019 演讲中，第一次定义了 SDN 发展的 3 个阶段：
 - 2010–2020 年：通过 OpenFlow 将控制面和数据面分离，用户可以通过集中的控制端去控制每个交换机的行为；——软件层面
 - 2015–2025 年：通过 P4 编程语言以及可编程 FPGA 或 ASIC 实现数据面可编程，这样，在包处理流水线加入一个新协议的支持，开发周期从数年降低到数周；——硬件层面
 - 2020–2030 年：展望未来，网卡、交换机以及协议栈均可编程，整个网络成为一个可编程平台。——软硬件融合的完全可编程
- **未来互联网技术**的发展还将继续，这场从 21 世纪初开始直至今天的 “革命 ” 仍未结束。



总结

- 计算机网络发展历史
- 未来互联网
- **【核心】** 云数据中心网络架构-基本
- 软件定义网络 (SDN)
- **【核心】** 云数据中心网络架构-SDN
- Overlay虚拟网络
- P4可编程网络
- 基于软硬件融合的完全可编程网络



补充——移动云NAT网关服务（1）

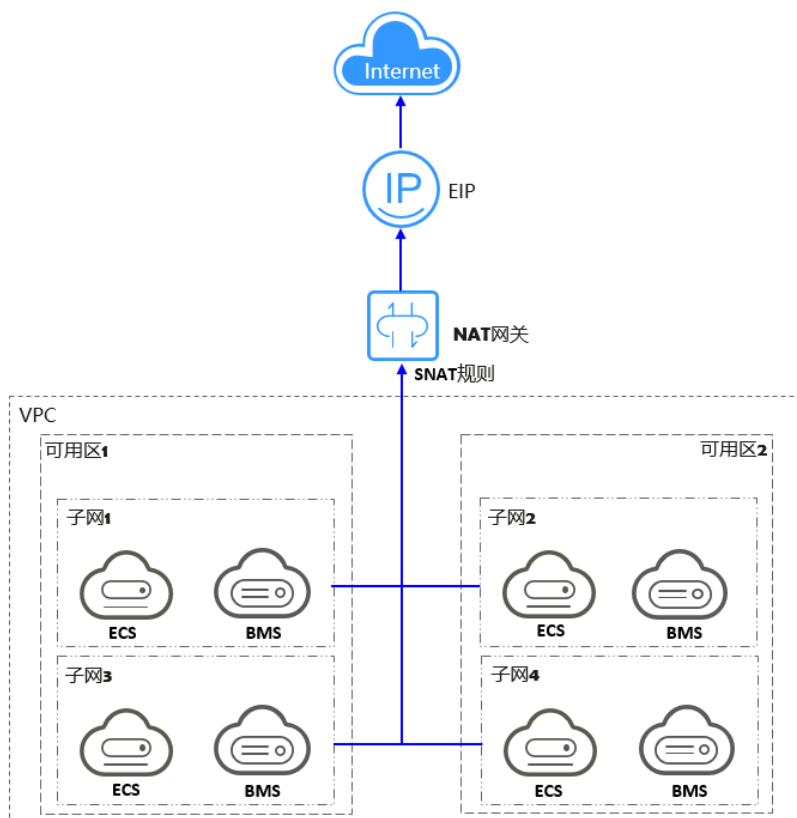
- NAT网关：提供网络地址转换服务，分为公网NAT网关和私网NAT网关。
 - 公网NAT网关分为SNAT和DNAT两个功能。
 - SNAT功能通过绑定弹性公网IP，实现私有IP向公有IP的转换，可实现VPC内跨可用区的多个云主机共享弹性公网IP，安全，高效的访问互联网。
 - DNAT功能绑定弹性公网IP，可通过IP映射或端口映射两种方式，实现VPC内跨可用区的多个云主机共享弹性公网IP，为互联网提供服务。
 - 私网NAT网关分为SNAT和DNAT两个功能：
 - SNAT功能通过绑定中转IP，可实现VPC内跨可用区的多个云主机共享中转IP，访问外部数据中心或其他VPC。
 - DNAT功能通过绑定中转IP，可实现IP映射或端口映射，使VPC内跨可用区的多个云主机共享中转IP，为外部私网提供服务。



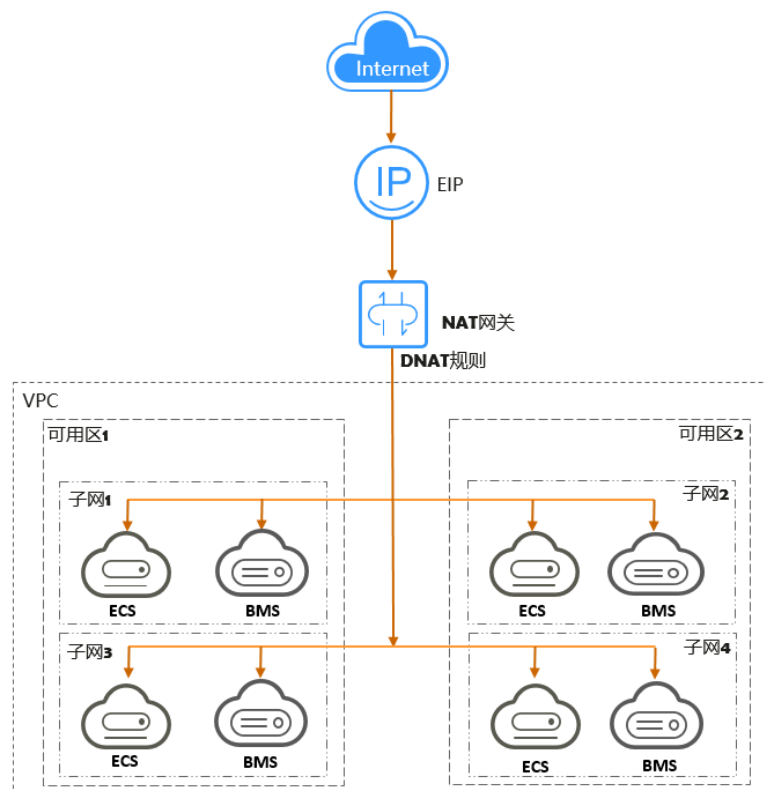
补充——移动云NAT网关服务（2）

- 公网NAT网关

- SNAT架构图

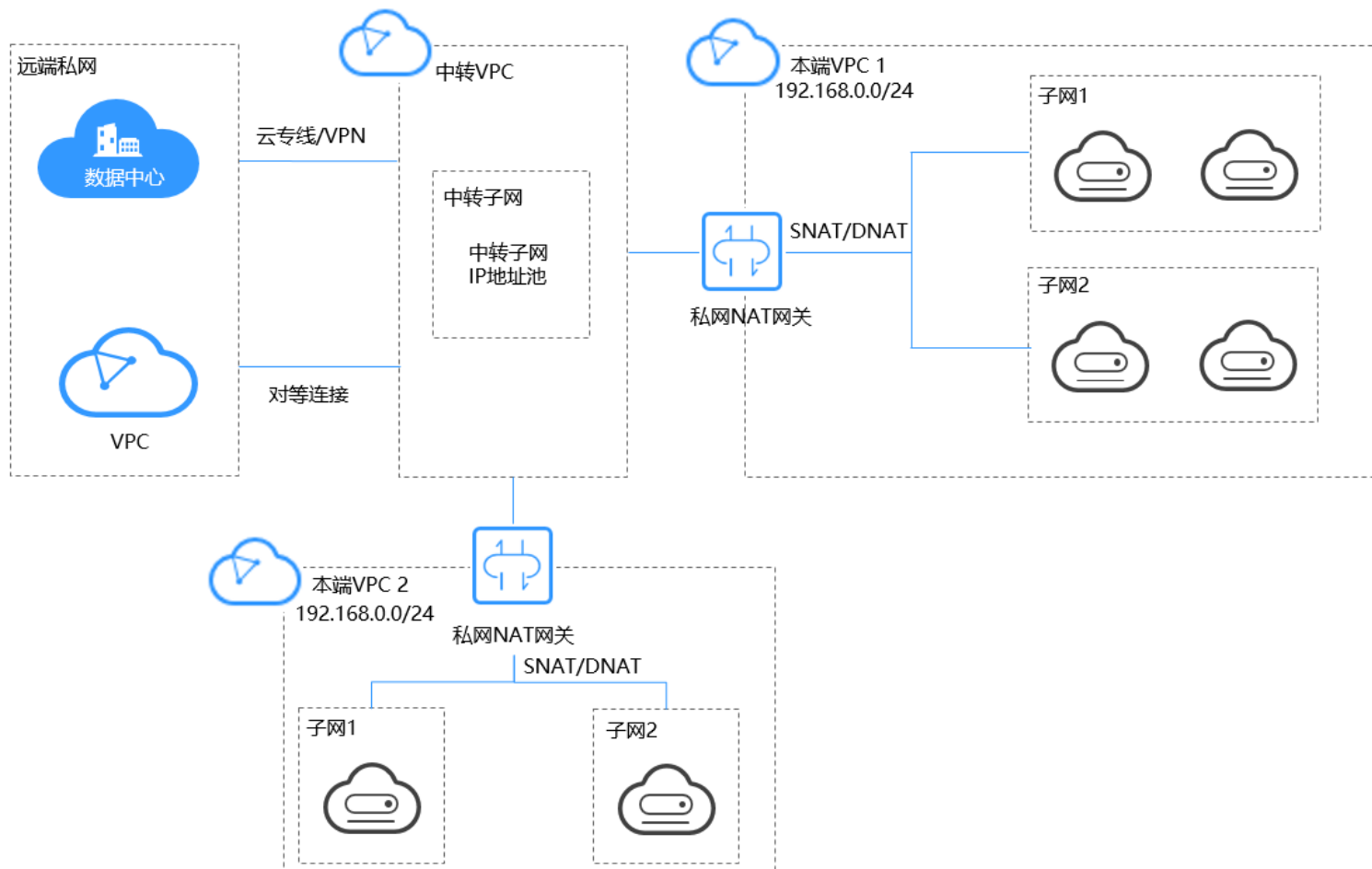


- DNAT架构图



补充——移动云NAT网关服务（3）

- 私网NAT网关 架构图



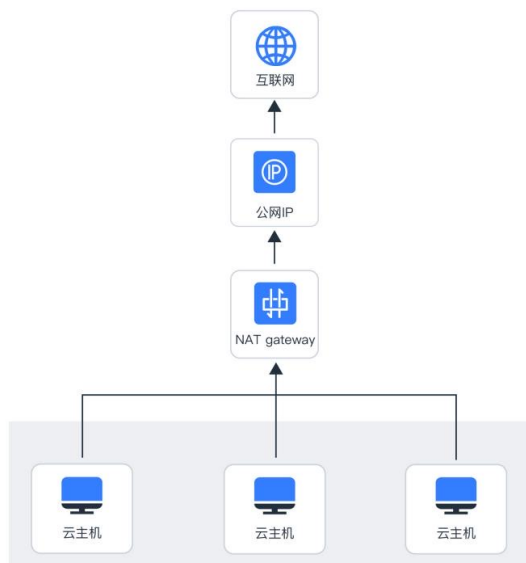
补充——移动云NAT网关服务（4）

- 移动云NAT网关服务：
 - 为虚拟私有云VPC内无公网IP的云主机提供代理、转发能力，满足无公网IP云主机的公网访问需求。
- 产品优势：
 - 灵活易用：作为一款企业级VPC公网网关，NAT网关提供SNAT和DNAT功能。无需用户基于云服务器自己搭建，功能灵活、简单易用、稳定可靠。
 - 稳定可靠：NAT网关实现1:1主备方式部署，可用性高，主机不可用后，备用机可以实现自动、快速切换，主备切换时间为秒级，可在最大范围内减少业务中断时间。
 - 动态调整：NAT网关绑定的公网IP，其带宽值可以随时升降，轻松应对业务变化。



补充——移动云NAT网关服务-应用场景（1）

- 高可用的SNAT网关需求



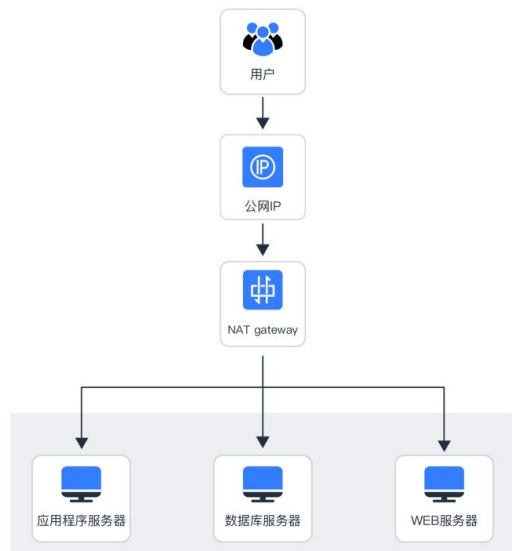
- 特点

- 无公网IP的云主机访问公网
- 共享带宽出口
- 保护后端主机

某个VPC的IT系统，往往存在一些服务器需要主动访问互联网，但出于安全性考虑需要避免将这些服务器所持有的公网IP暴露在公网上。此时可以使用NAT网关的SNAT功能实现这一需求。

补充——移动云NAT网关服务-应用场景（2）

- 高可用的DNAT网关需求



- 特点

- 端口和IP映射
- 对外提供服务
- 保护后端主机和端口

VPC内的IT系统内，如果某些云主机需要向Internet提供服务，出于安全考虑避免直接将公网IP暴露在Internet，同时达到多台云主机共享一个公网IP对外提供服务，此时可以使用NAT网关的DNAT功能实现这一需求。

谢 谢



南京大學
NANJING UNIVERSITY